



## **Anexo 2.4: Caracterización de la flora y vegetación terrestre**

### **DIA Proyecto Fotovoltaico Caipulli**

**Región de Los Lagos**

**Febrero 2024**

**[www.gaido.cl](http://www.gaido.cl)**

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                           | 3  |
| 2. OBJETIVOS .....                                                                              | 3  |
| 3. ÁREA DE INFLUENCIA .....                                                                     | 3  |
| 4. METODOLOGÍA.....                                                                             | 5  |
| 4.1. Análisis Preliminar.....                                                                   | 5  |
| 4.2. Revisión bibliográfica .....                                                               | 5  |
| 4.3. Levantamiento de Información en Terreno .....                                              | 6  |
| 4.3.1. Parcela de muestreo tipo Método de Braun-Blanquet.....                                   | 6  |
| 4.3.2. Parcelas de muestreo tipo inventario forestal.....                                       | 7  |
| 4.4. Análisis de Información en Gabinete. ....                                                  | 8  |
| 4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales ..... | 8  |
| 4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales.....                                           | 9  |
| 4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación.....                               | 10 |
| 4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental.....                                          | 11 |
| 5. Resultados .....                                                                             | 12 |
| 5.1. Resultados bibliográficos .....                                                            | 12 |
| 5.1. Resultados de terreno.....                                                                 | 14 |
| 5.1.1. Resultados de Vegetación .....                                                           | 14 |
| 5.1.2. Resultados de Flora.....                                                                 | 20 |
| 5.2. Especies en Categoría de Conservación.....                                                 | 25 |
| 5.3. Singularidad Ambientales .....                                                             | 26 |
| 6. CONCLUSIÓN .....                                                                             | 28 |
| 7. BIBLIOGRAFÍA .....                                                                           | 29 |
| 8. LISTA DE PROFESIONALES .....                                                                 | 30 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet.....              | 6  |
| Tabla 4-2 Ubicación de las Puntos de muestreo.....                                | 7  |
| Tabla 4-3 Uso de Suelo.....                                                       | 8  |
| Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico..... | 10 |

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 4-5</b> Categorías de densidad según rangos de cubrimiento .....                              | 10 |
| <b>Tabla 5-1</b> Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia .....                | 14 |
| <b>Tabla 5-2</b> Resultados de parcelas P1 .....                                                       | 17 |
| <b>Tabla 5-3</b> Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia .....                 | 20 |
| <b>Tabla 5-4</b> Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet Invierno 2023.....   | 23 |
| <b>Tabla 5-4</b> Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet Primavera 2023 ..... | 25 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre.....                                         | 5                                   |
| Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo .....                                                                   | 8                                   |
| Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).....        | 13                                  |
| Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Plischoff, 2017). ..... | 14                                  |
| Figura 5-3 Formaciones Vegetacionales en el Área de Influencia .....                                               | 20                                  |
| Figura 5-4 Especies clasificadas en el Área de Influencia                                                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fotografía 5-1 Unidad Pradera Agrícola Invierno 2023.....                                   | 16                                  |
| Fotografía 5-1 Unidad Pradera Agrícola primavera 2023                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Fotografía 5-2 Plantación de Cortina arbórea de Acacia melanoxylon .....                    | 17                                  |
| Fotografía 5-3 Bosque Nativo Alto Poco Denso de Nothofagus obliqua invierno 2023 18         |                                     |
| Fotografía 5-3 Bosque Nativo Alto Poco Denso de Nothofagus obliqua primavera 2023 .....     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Fotografía 5-5 Matorral alto Muy Claro de <i>Aristotelia chilensis</i> invierno 2023 .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Fotografía 5-5 Matorral alto Muy Claro de <i>Aristotelia chilensis</i> primavera 2023 ..... | 19                                  |

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre del “Proyecto Fotovoltaico Caipulli” de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Por lo consiguiente se realiza una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular terrestre, con el fin de proporcionar información relevante.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2023) y la Guía De Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

## 2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N.º 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico bibliográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia.
- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar singularidades ambientales.

## 3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se encuentra localizado en la comuna de Río Negro, Región de Los Lagos y presenta una actividad agrícola ganadera.

El área de influencia corresponde a una superficie que tiene como finalidad definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N.º 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

**Criterio 13:** En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Vascular Terrestre.

**Criterio 14:** En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora y vegetación:

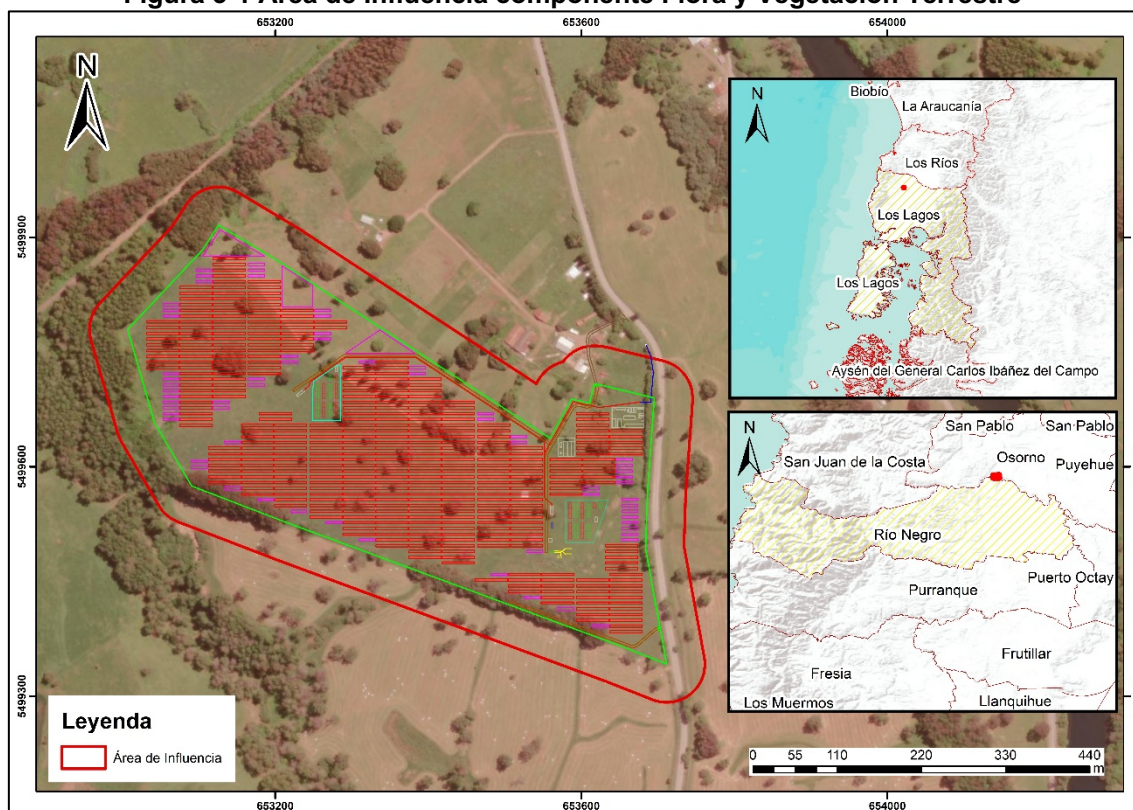
- Superficie de pérdida de formaciones vegetacionales producto de la materialización de las obras tanto temporales como permanentes.
- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la ley vigente.

**Criterio 15:** Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro.

Adicionalmente, se genera una superficie aledaña al área del futuro Proyecto de 50 metros a cada lado de las obras. Esta área se incluye para poder caracterizar la flora y vegetación colindantes al área de intervención, para así poder analizar o descartar la afectación de estas por parte de la construcción y operación del proyecto.

En total se considera que la superficie del Área de Influencia del proyecto son 30,84 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:

**Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre**



Elaboración propia

#### 4. METODOLOGÍA

A continuación, se detalla el análisis metodológico utilizado en la elaboración del presente informe.

##### 4.1. Análisis Preliminar

En primera instancia se lleva a cabo un análisis preliminar del área de influencia, la cual se basa en la interpretación de uso de suelo y formaciones vegetacionales a través de imágenes satelitales de libre acceso.

Sobre dichas imágenes se dibujan polígonos los cuales se discriminan de acuerdo a patrones tales como textura, color y grano, permitiendo así diferenciar unidades homogéneas.

##### 4.2. Revisión bibliográfica

Se efectúa un análisis bibliográfico con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2017).

### 4.3. Levantamiento de Información en Terreno

Para el levantamiento de información en terreno se realizan dos prospecciones de terreno, la primera el día 4 de agosto de 2023, correspondiente a la estación de invierno, y la segunda durante el día 15 de noviembre de 2023, correspondiente a la estación de primavera. Estos levantamientos fueron realizados por dos profesionales en vegetación terrestre.

En terreno se realizan distintas metodologías las cuales varían en función al objeto de muestreo las cuales serán posteriormente analizadas en gabinete.

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas:

#### 4.3.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención. Se realizan las mismas parcelas tanto en primavera como en otoño.

Para esta metodología se utilizan parcelas crecientes, las que consisten en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies, y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies.

En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

**Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet**

| Índice | Significado                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| r      | Un solo individuo, cobertura despreciable                           |
| +      | Más individuos, cobertura muy baja                                  |
| 1      | Cualquier número de individuos, pero con menos del 5 % de cobertura |
| 2      | Cobertura del 5 al 10 %                                             |
| 3      | Cobertura del 10 al 25 %                                            |
| 4      | Cobertura del 25 al 50 %                                            |
| 5      | Cobertura del 50 % al 75 %                                          |
| 6      | Cobertura del 75 % al 90 %                                          |
| 7      | Cobertura superior a 90 %                                           |

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio en base a claves taxonómicas.



Esta metodología se considera como cualitativa y se utiliza para la descripción de unidades consideradas como praderas anuales o herbazales.

#### **4.3.2. Parcelas de muestreo tipo inventario forestal**

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención.

Se realizan parcelas rectangulares de 400 m<sup>2</sup>, las cuales se determinan a través del uso de hinchas las que se distribuyen en función de los ejes cardinales, georreferenciando el centro de cada una a través del uso de GPS. Las parcelas presentan una orientación norte a sur.

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de bosque, matorral arbustivo y suculento, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas y su altura.

Esta técnica se considera como una metodología cuantitativa.

Adicionalmente en cada parcela se describe el estrato herbáceo en función a la metodología establecida en el acápite 4.3.1.

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio en base a claves taxonómicas

A continuación, se detallan la ubicación de las parcelas realizadas en el área de influencia.

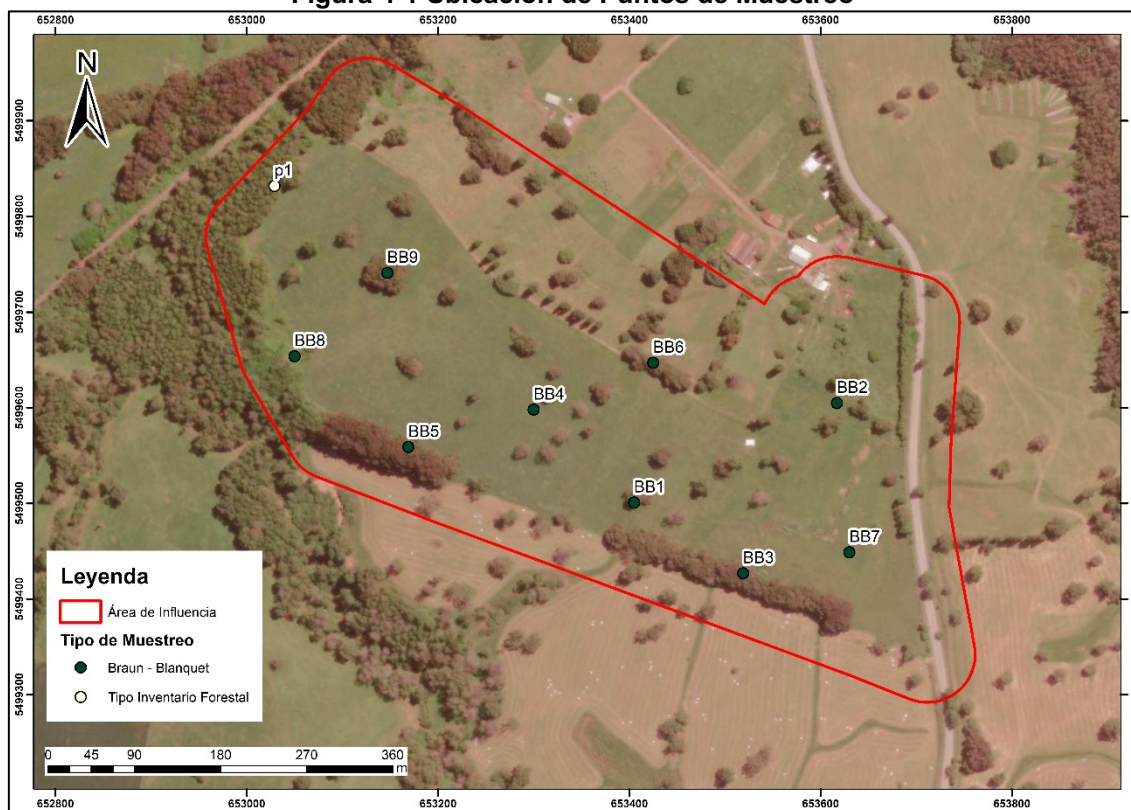
**Tabla 4-2 Ubicación de las Puntos de muestreo**

| ID  | Tipo                     | COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 18 S |           |
|-----|--------------------------|----------------------------------|-----------|
|     |                          | Este                             | Norte     |
| P1  | Tipo Inventario Forestal | 653.029                          | 5.499.832 |
| BB1 | Braun - Blanquet         | 653.405                          | 5.499.501 |
| BB2 | Braun - Blanquet         | 653.617                          | 5.499.604 |
| BB3 | Braun - Blanquet         | 653.519                          | 5.499.427 |
| BB4 | Braun - Blanquet         | 653.3                            | 5.499.598 |
| BB5 | Braun - Blanquet         | 653.169                          | 5.499.559 |
| BB6 | Braun - Blanquet         | 653.425                          | 5.499.647 |
| BB7 | Braun - Blanquet         | 653.63                           | 5.499.449 |
| BB8 | Braun - Blanquet         | 653.011                          | 5.499.673 |
| BB9 | Braun - Blanquet         | 653.147                          | 5.499.741 |

Fuente: Elaboración propia.



**Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo**



Elaboración propia

Cabe mencionar que si entre el tránsito de las parcelas se observa una especie que fuera de las parcelas esta es anotada como riqueza.

Por último, de los resultados de las parcelas se calcula la frecuencia de cada especie. Este valor se entrega en porcentaje y corresponde a la ocurrencia de cada especie en el área de influencia, siendo una proporción del número de veces vista en cada parcela en función al muestreo total.

#### 4.4. Análisis de Información en Gabinete.

Una vez prospectada el área de influencia se efectúa el análisis respectivo de los resultados, lo que se detalla a continuación:

##### 4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales

Inicialmente, con la información recopilada en terreno, el área de influencia es dividida en distintos usos de suelo que se detallan la siguiente tabla:

**Tabla 4-3 Uso de Suelo**

| Tipo de Suelo                   | Uso de Suelo                       |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Suelos Intervenido              | Áreas Industriales o Residenciales |
|                                 | Caminos, Vías de Tren, etc.        |
|                                 | Terreno de Uso Agrícola            |
|                                 | Plantaciones Forestales            |
| Suelos con Prendimiento Natural | Bosques Nativos                    |

| Tipo de Suelo                    | Uso de Suelo                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                  | Bosques Asilvestrados                                         |
|                                  | Matorrales Arbustivo                                          |
|                                  | Matorrales de Suculentas                                      |
|                                  | Pradera Anual o Perennes                                      |
| Áreas desprovistas de Vegetación | Dunas, Afloramientos rocosas, escorrentías, ríos, lagos, etc. |

Fuente: Adaptado de Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 1993 a la fecha.

El tipo de suelo considerado como “Suelos de Prendimiento Natural” son considerados todos aquellos donde independiente el grado de intervención existe el prendimiento natural de especies de flora. En estos casos se realiza la siguiente caracterización:

#### 4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales

Una vez obtenida la información de terreno esta es procesada y codificada con el objetivo de poder generar formaciones vegetacionales que se consideran como aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*.

De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en las siguientes unidades:

- a) **Pradera:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas). Estas pueden ser consideradas como anuales o perennes en función de la dominancia de las especies.
- b) **Matorral Arbustivo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- c) **Matorral de Suculentas:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- d) **Bosques:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables. (Artículo 2° literal 2) Ley 20.283). Estos pueden ser consideradas como nativos o exóticos en función de las dominancias de las especies.

La definición de árbol corresponde aquella establecida en el artículo 2° literal 1) de la Ley 20.283 y se basa en el documento Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la

tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

**Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico**

| Altura media (m) | Altura     | Formación         |                    |         |
|------------------|------------|-------------------|--------------------|---------|
|                  |            | Bosque/Plantación | Matorral/suculento | Pradera |
|                  | <0,25      | -                 | Bajo               | Bajo    |
|                  | 0,25 – 0,5 | -                 | Medio              | Medio   |
|                  | 0,5 - 1    | -                 | Alto               | Alto    |
|                  | 1 - 2      | -                 | Arborescente       | -       |
|                  | 2 - 4      | Bajo              | -                  | -       |
|                  | 4 - 8      | Medio             | -                  | -       |
|                  | >8         | Alto              | -                  | -       |

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **Cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área evaluada.

**Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento**

| Rango cubrimiento | Categoría densidad |
|-------------------|--------------------|
| 1 – 5 %           | Muy escaso         |
| 5 – 10 %          | Escaso             |
| 10 – 25 %         | Muy Claro          |
| 25 – 50 %         | Claro              |
| 50 – 75 %         | Poco denso         |
| 75 – 90 %         | Denso              |
| 90 – 100 %        | Muy denso          |

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Sobre las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG.

#### **4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación**

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, estas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído por razados antrópicas. Se define como especie Endémica toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019), N.º 16 (MMA, 2020), N.º 44 (MMA, 2021) y el N.º 10 (MMA, 2023).

#### **4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental**

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015) y la guía de evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), las cuales se detallan a continuación:

- I. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- III. Presencia de formaciones vegetales reliquias
- IV. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- V. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.º 19.300.
- VII. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- VIII. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- IX. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- X. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- XI. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)
- XII. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
- XIII. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
- XIV. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- XV. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- XVI. Presencia de especies endémicas
- XVII. Presencia de especies en categoría CITES

- XVIII. Presencia de especies de distribución restringida
- XIX. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- XX. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

## 5. Resultados

A continuación, se detallan los resultados de la presente prospección.

### 5.1. Resultados bibliográficos

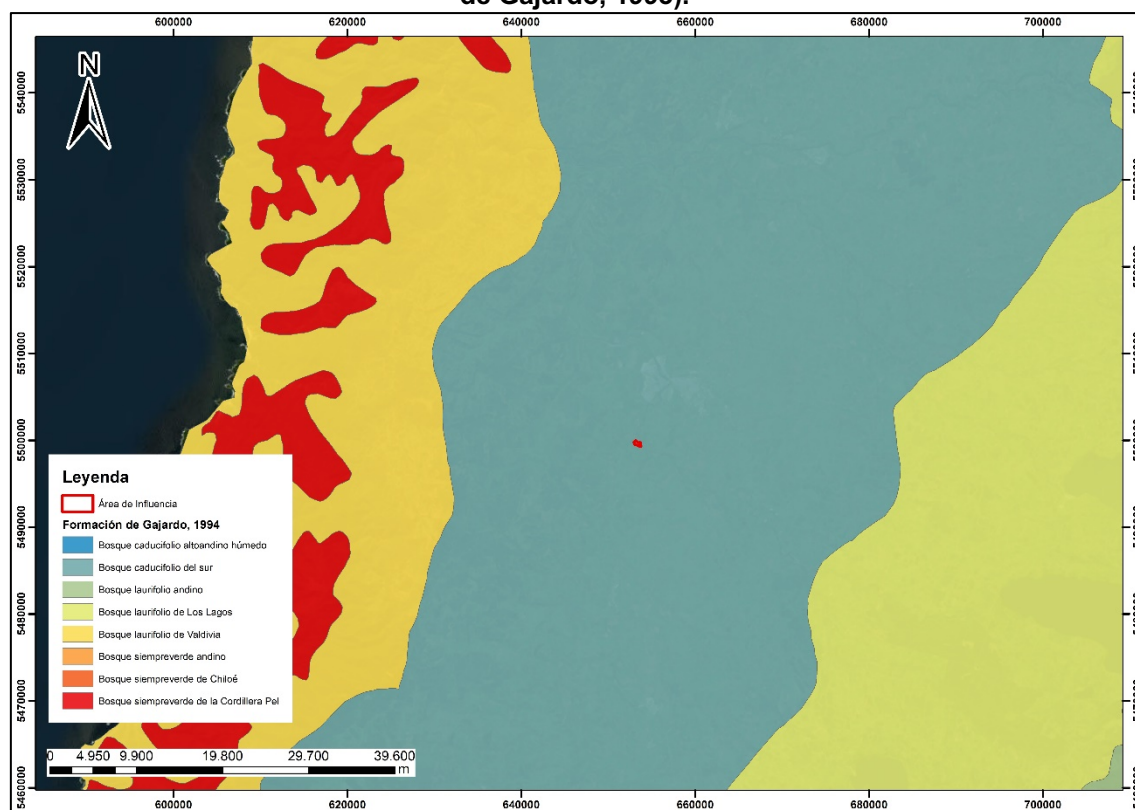
De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región del Bosque Caducifolio, subregión del Bosque Caducifolio del Llano, formación Bosque Caducifolio del Sur. Esta región se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

En cuanto a la subregión del Bosque Caducifolio del Llano, este representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

La formación del Bosque Caducifolio del Sur se extiende al sur de la Región de la Araucanía ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose solo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias.



**Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).**



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1993.

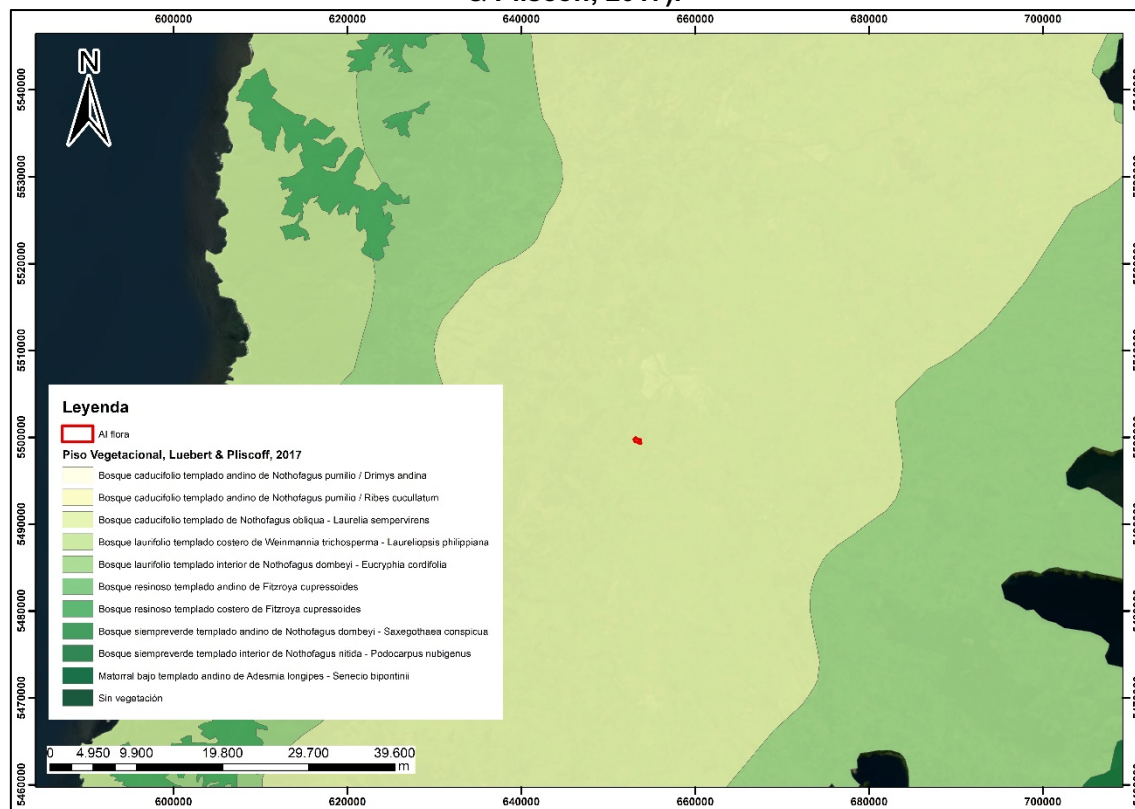
De acuerdo con la clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2017), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación vegetacional Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens*.

Este piso vegetacional corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus salignus*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta scandens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi* o *Laureliopsis philippiana*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

La composición florística de este piso corresponde a: *Aextoricon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina avellana*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus dombeyi*,

*Nothofagus obliqua*, *Persea lingue*, *Podocarpus salignus*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus*, *Uncinia phleoides*.

**Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Plissock, 2017).**



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Plissock, 2017

## 5.1. Resultados de terreno

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

### 5.1.1. Resultados de Vegetación

El área de influencia se encuentra marcada por una alta presencia de intervención antrópica, generada principalmente por un terreno agrícola con fines ganaderos. A continuación, se resumen los usos de suelo y formaciones vegetaciones observados en el área de influencia:

**Tabla 5-1** Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia



| Tipo de Suelo                  | Uso de Suelo                                 | Formaciones Vegetacionales                                | Superficie AI (Ha) | Participación AI (%) | Superficie con relación a las Partes y Obras (Ha) |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Suelo Intervenido              | Caminos                                      |                                                           | 0,48               | 1,56                 | 0                                                 |
|                                | Cortina arbórea de <i>Acacia melanoxylon</i> |                                                           | 1,22               | 3,96                 | 0,63                                              |
|                                | Pradera Ganadera                             |                                                           | 27,27              | 88,42                | 18,96                                             |
| Suelo con prendimiento natural | Bosque                                       | Bosque Nativo Alto Muy Claro de <i>Nothofagus obliqua</i> | 1,37               | 4,44                 | 0                                                 |
|                                | Matorral                                     | Matorral alto muy claro de <i>Aristotelia chilensis</i>   | 0,50               | 1,62                 | 0                                                 |
| Total                          |                                              |                                                           | 30,84              | 100                  | 0                                                 |

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se detallan cada unidad identificada en el área de influencia:

#### 5.1.1.1. Suelo Intervenido

En función del uso de suelo intervenido, dentro del área de influencia se observa la presencia de un camino público, árboles plantados como cortinas entre predios y principalmente áreas destinadas a la actividad ganadera.

Las unidades ganaderas corresponden a praderas mejoradas donde se ha plantado especies como piojillo (*Agrostis tenuis*), pasto miel (*Holcus lanatus*), hierba del chancho (*Hypochaeris radicata*) y diente de león (*Taraxacum officinale*), cuyo objetivo es servir de alimento para ganado. Cabe mencionar que la situación de dicha pradera cambia durante primavera, ya que este pasto ha sido removido para dar paso a una nueva siembra.

En dicha pradera se observa la presencia de individuos aislados de Roble (*Nothofagus obliqua*) y laurel (*Laureliopsis philippiana*).

En función de lo anterior se considera que las unidades de suelo intervenido ocupan un 93,94 % del área de influencia del proyecto.

A continuación, se detallan imágenes fotográficas de las unidades de suelo intervenido:

**Fotografía 5-1 Unidad Pradera Agrícola**



Fuente: Elaboración propia.

**Fotografía 5-2 Detalle de la Unidad Pradera Agrícola**



Fuente: Elaboración propia.



**Fotografía 5-3 Plantación de Cortina arbórea de *Acacia melanoxylon***



Fuente: Elaboración propia.

#### 5.1.1.2. Suelo con prendimiento natural

En función de suelo con prendimiento natural, en el área de influencia este representa un 6,06 % de la superficie total y se encuentra constituido por la siguiente formación:

**Formación 1 – Bosque Nativo Alto Muy Claro de *Nothofagus obliqua*:** corresponde a una unidad de bosque que presenta una altura promedio considerada como alto (10 m de altura promedio) y una cobertura considerada como Muy Claro (16 % de cobertura). Esta formación se encuentra dominada principalmente por el Roble (*Nothofagus obliqua*) y acompañada en menor medida por Maqui (*Aristotelia chilensis*). Producto de lo anterior se considera del tipo forestal Siempreverde.

A nivel de sotobosque, se observa la presencia de quila (*Chusquea quila*) y también en gran medida por Zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

A nivel de suelo existe una alta saturación del sustrato, dificultando el prendimiento de especies herbáceas, aunque se destaca la especie palmilla (*Blechnum hastatum*), en compañía de otras especies herbáceas consideradas como parte de las praderas mejoradas para uso agrícola, esto debido a la proximidad del bosque con el área intervenida con esta actividad productiva.

La presente formación se describe a través de la siguiente parcela:

**Tabla 5-2 Resultados de parcelas P1**

| Especie                   | P1         |               |                     |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|
|                           | Individuos | Cobertura (%) | Altura promedio (m) |
| <i>Nothofagus obliqua</i> | 7          | 16            | 15                  |
| Cobertura Final           | 16 %       |               |                     |

Fuente: Elaboración Propia

**Fotografía 5-4 Bosque Nativo Alto Muy Claro de *Nothofagus obliqua***



Fuente: Elaboración propia.

**Formación 2- Matorral alto Muy Claro de *Aristotelia chilensis*:** Corresponde a una unidad de matorral que presenta una altura promedio considerada como alto (0,5 a 1 metro) y una cobertura considerada como Muy Claro (10 – 25 %). Esta formación se encuentra dominada por la especie maqui (*Aristotelia chilensis*), acompañada por mora (*Rubus ulmifolius*).



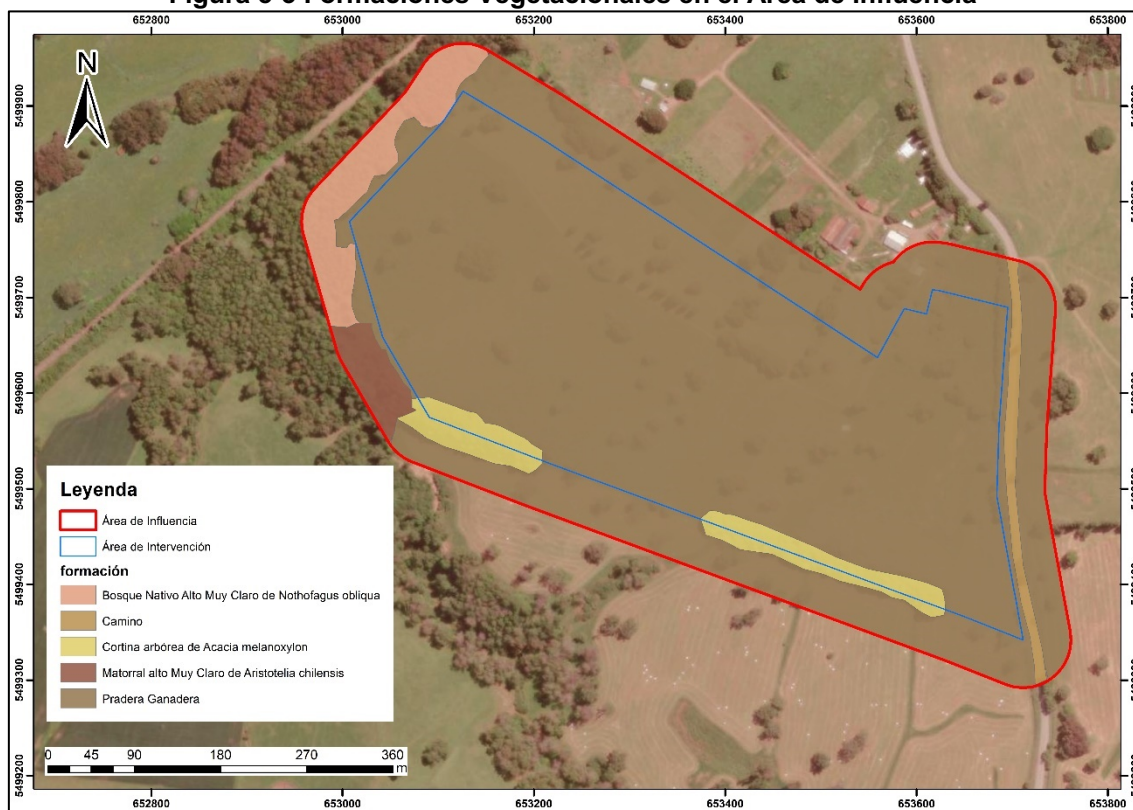
**Fotografía 5-5 Matorral alto Muy Claro de *Aristotelia chilensis***



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detalla la representación cartográfica de estas unidades:

**Figura 5-3 Formaciones Vegetacionales en el Área de Influencia**



Fuente: Elaboración propia.

### 5.1.2. Resultados de Flora

En el área de influencia se observan 72 especies de flora vascular terrestre.

Del total se considera que 12 son árboles, 7 arbustos, 23 hierbas anuales y 28 hierbas perennes y una trepadora.

En función a su origen se considera que 48 (66,6 %) son introducidas y 21 (29,1 %) son nativas, de este grupo 2 (2,7 %) son consideradas como endémicas.

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso de que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

**Tabla 5-3** Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

| Nombre Científico        | Nombre Común     | Origen | Categoría de Conservación | Crecimiento    |
|--------------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| <b>PTERIDOPHYTA</b>      |                  |        |                           |                |
| <b>BLECHNACEAE</b>       |                  |        |                           |                |
| <i>Blechnum chilense</i> | Costilla de vaca | Nativa | s/c                       | Arbusto        |
| <i>Blechnum hastatum</i> | Palmilla         | Nativa | LC                        | Hierba perenne |
| <b>POLIPODIACEAE</b>     |                  |        |                           |                |
| <i>Synammia feuillei</i> | Calahuala        | Nativa | s/c                       | Hierba perenne |



| Nombre Científico                   | Nombre Común          | Origen      | Categoría de Conservación | Crecimiento    |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>PINOPHYTA</b>                    |                       |             |                           |                |
| <b>PINACEAE</b>                     |                       |             |                           |                |
| <i>Pinus radiata</i>                | Pino                  | Introducida | s/c                       | Árbol          |
| <b>MAGNOLIOPHYTA - LILIOPSIDA</b>   |                       |             |                           |                |
| <b>ALSTROEMERIACEAE</b>             |                       |             |                           |                |
| <i>Alstroemeria aurea</i>           | Liuto amarillo        | Nativa      | s/c                       | Hierba perenne |
| <b>CYPERACEAE</b>                   |                       |             |                           |                |
| <i>Carex bonariensis</i>            |                       | Nativa      | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Cyperus eragrostis</i>           | Cortadera             | Nativa      | s/c                       | Hierba perenne |
| <b>JUNCACEAE</b>                    |                       |             |                           |                |
| <i>Juncus procerus</i>              | Junco                 | Nativa      | s/c                       | Hierba perenne |
| <b>POACEAE</b>                      |                       |             |                           |                |
| <i>Agrostis tenuis</i>              | Chépica alemana       | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>        | Pasto oloroso         | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Briza minor</i>                  | Tembladera            | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <i>Chusquea quila</i>               | Quila                 | Endémica    | s/c                       | Arbusto        |
| <i>Dactylis glomerata</i>           | Pasto ovillo          | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Glyceria fluitans</i>            | Grama                 | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Lolium perenne</i>               | Ballica               | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Lolium pratense</i>              |                       | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Poa annua</i>                    | Pasto                 | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <i>Poa pratensis</i>                | Espiguilla/Pasto azul | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <b>MAGNOLIOPHYTA - MAGNOLIPSIDA</b> |                       |             |                           |                |
| <b>APIACEAE</b>                     |                       |             |                           |                |
| <i>Conium maculatum</i>             | Cicuta                | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <i>Daucus carota</i>                | Zanahoria             | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <i>Foeniculum vulgare</i>           | Hinojo                | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <b>ARALIACEAE</b>                   |                       |             |                           |                |
| <i>Hedera helix</i>                 | Hiedra común          | Introducida | s/c                       | Trepadora      |
| <i>Raukava laetevirens</i>          | Sauco cimarrón        | Nativa      | s/c                       | Árbol          |
| <b>ASTERACEAE</b>                   |                       |             |                           |                |
| <i>Achillea millefolium</i>         | Milenrama             | Nativa      | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Anthemis cotula</i>              | Manzanilla hedionda   | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <i>Carduus pycnocephalus</i>        | Cardo negro           | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <i>Cirsium vulgare</i>              | Cardo                 | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <i>Hypochaeris glabra</i>           | chicoria loca         | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <i>Hypochaeris radicata</i>         | Hierba del chancho    | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |

| Nombre Científico                  | Nombre Común       | Origen      | Categoría de Conservación | Crecimiento             |
|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| <i>Silybum marianum</i>            | Cardo mariano      | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <i>Senecio vulgaris</i>            | Senecio común      | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <i>Sonchus asper</i>               | Lechuguilla        | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <i>Taraxacum officinale</i>        | Diente de león     | Introducida | s/c                       | Hierba perenne          |
| <b>BRASSICACEAE</b>                |                    |             |                           |                         |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i>     | Bolsita del pastor | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <i>Rapistrum rugosum</i>           | Rapistro rugoso    | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <i>Sisymbrium officinale</i>       | Mostacilla         | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <b>CARYOPHYLLACEAE</b>             |                    |             |                           |                         |
| <i>Cerastium glomeratum</i>        | Yuyo               | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <i>Stellaria media</i>             | Quilloi-quilloi    | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <b>CELASTRACEAE</b>                |                    |             |                           |                         |
| <i>Maytenus boaria</i>             | Maitén             | Nativa      | s/c                       | Árbol                   |
| <b>CHENOPODIACEAE</b>              |                    |             |                           |                         |
| <i>Chenopodium album</i>           | Cenizo             | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <b>ELAEOCARPACEAE</b>              |                    |             |                           |                         |
| <i>Aristotelia chilensis</i>       | Maqui              | Nativa      | s/c                       | Árbol                   |
| <b>FABACEAE</b>                    |                    |             |                           |                         |
| <i>Acacia dealbata</i>             | Aromo              | Introducida | s/c                       | Arbusto o árbol pequeño |
| <i>Acacia melanoxylon</i>          | Aromo australiano  | Introducida | s/c                       | Arbusto                 |
| <i>Lotus pedunculatus</i>          | Alfalfa chilota    | Introducida | s/c                       | Hierba perenne          |
| <i>Medicago polymorpha</i>         | Hualputra          | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <i>Trifolium repens</i>            | Trébol blanco      | Introducida | s/c                       | Hierba perenne          |
| <b>GERANIACEAE</b>                 |                    |             |                           |                         |
| <i>Erodium moschatum</i>           | Relojito           | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <i>Geranium core-core</i>          | Core core          | Nativa      | s/c                       | Hierba perenne          |
| <b>LAMIACEAE</b>                   |                    |             |                           |                         |
| <i>Prunella vulgaris</i>           | Prunela            | Introducida | s/c                       | Hierba perenne          |
| <b>LARDIZABALACEAE</b>             |                    |             |                           |                         |
| <i>Boquila trifoliolata</i>        | Volqui blanco      | Nativa      | s/c                       | Arbusto                 |
| <b>MALVACEAE</b>                   |                    |             |                           |                         |
| <i>Malva sylvestris</i>            | Malva              | Introducida | s/c                       | Hierba anual            |
| <b>MONIMIACEAE</b>                 |                    |             |                           |                         |
| <i>Laureliopsis philippiana</i>    | Tepa               | Nativa      | s/c                       | Árbol                   |
| <b>MYRTACEAE</b>                   |                    |             |                           |                         |
| <i>Amomyrtus luma</i>              | Luma               | Nativa      | s/c                       | Árbol                   |
| <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> | Temu               | Endémica    | s/c                       | Árbol                   |
| <i>Eucalyptus camaldulensis</i>    | Eucalipto          | Introducido | s/c                       | Árbol                   |

| Nombre Científico                  | Nombre Común      | Origen      | Categoría de Conservación | Crecimiento    |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>NOTHOFAGACEAE</b>               |                   |             |                           |                |
| <i>Nothofagus alpina</i>           | Raulí             | Nativa      | s/c                       | Árbol          |
| <i>Nothofagus obliqua</i>          | Hualle            | Nativa      | s/c                       | Árbol          |
| <b>ONAGRACEAE</b>                  |                   |             |                           |                |
| <i>Fuchsia magellanica</i>         | Chilco            | Nativa      | s/c                       | Arbusto        |
| <b>PLANTAGINACEAE</b>              |                   |             |                           |                |
| <i>Plantago lanceolata</i>         | Siete venas       | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Plantago major</i>              | Llantén           | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Veronica anagallis-aquatica</i> | Verónica acuática | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <i>Veronica arvensis</i>           |                   | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <i>Veronica persica</i>            | Verónica persica  | Introducida | s/c                       | Hierba anual   |
| <b>POLYGONACEAE</b>                |                   |             |                           |                |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>     | Voqui negro       | Nativa      | s/c                       | Arbusto        |
| <i>Rumex acetosella</i>            | Vinagrillo        | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Rumex conglomeratus</i>         | Vinagrillo        | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Rumex crispus</i>               | Vinagrillo        | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <i>Rumex obtusifolius</i>          | Vinagrillo        | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <b>PROTEACEAE</b>                  |                   |             |                           |                |
| <i>Lomatia hirsuta</i>             | Radal             | Nativa      | s/c                       | Árbol          |
| <b>RANUNCULACEAE</b>               |                   |             |                           |                |
| <i>Ranunculus repens</i>           | Botón de oro      | Introducida | s/c                       | Hierba perenne |
| <b>ROSACEAE</b>                    |                   |             |                           |                |
| <i>Rubus ulmifolius</i>            | Zarzamora         | Introducida | s/c                       | Arbusto        |
| <b>VITACEAE</b>                    |                   |             |                           |                |
| <i>Cissus striata</i>              | Volqui colorado   | Nativa      | s/c                       | Arbusto        |

Fuente: Elaboración Propia  
Siglas: SC: Sin categoría de conservación; LC: Preocupación Menor

A continuación, se detalla la abundancia de especies en función a las parcelas realizadas:

**Tabla 5-4** Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet Invierno 2023

| Especies                     | Punto de Muestreo |     |     |     |     |     |     |    |     |     | Frecuencia (%) |
|------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------------|
|                              | BB1               | BB2 | BB3 | BB4 | BB5 | BB6 | BB7 | P1 | BB8 | BB9 |                |
| <i>Rubus ulmifolius</i>      | r                 | 3   | +   | r   | +   | +   | r   | 3  |     |     | 80             |
| <i>Acacia melanoxylon</i>    | r                 | r   | 2   | r   | 2   | 2   | r   | r  |     | 5   | 80             |
| <i>Agrostis tenuis</i>       | 4                 |     | 1   | 4   | 1   | 1   | 4   | 1  |     |     | 70             |
| <i>Ranunculus repens</i>     | 1                 |     | r   | 1   | r   | r   | 1   | +  |     |     | 70             |
| <i>Rumex acetosella</i>      | +                 |     | +   | +   | +   | +   | +   |    | +   |     | 70             |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | 2                 |     | 1   | 3   | 1   | 1   | 3   |    |     |     | 60             |
| <i>Poa annua</i>             |                   | 1   | +   | +   | +   | r   | +   |    |     |     | 60             |
| <i>Rapistrum rugosum</i>     | 1                 |     | r   | 1   | r   | r   | 1   |    |     |     | 60             |
| <i>Veronica persica</i>      | r                 |     | r   | r   | r   | r   | r   |    |     |     | 60             |
| <i>Erodium moschatum</i>     |                   |     | +   |     | +   | +   |     |    | 1   |     | 40             |
| <i>Geranium sp.</i>          | r                 |     |     | r   |     |     | r   |    | 1   | +   | 50             |
| <i>Hypochaeris glabra</i>    | 2                 |     |     | 2   |     | 1   | 2   |    |     |     | 40             |

| Especies                        | Punto de Muestreo |     |     |     |     |     |     |    |     |     | Frecuencia (%) |
|---------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------------|
|                                 | BB1               | BB2 | BB3 | BB4 | BB5 | BB6 | BB7 | P1 | BB8 | BB9 |                |
| <i>Rumex crispus</i>            | r                 |     |     | r   |     | r   | r   |    |     |     | 40             |
| <i>Trifolium sp</i>             | 3                 |     |     | 3   |     | 3   | 3   |    |     |     | 40             |
| <i>Aristotelia chilensis</i>    |                   | 2   |     |     |     |     |     | 2  | 2   |     | 30             |
| <i>Cirsium vulgare</i>          | 1                 |     |     | 1   |     |     | 1   |    |     |     | 30             |
| <i>Cissus striata</i>           |                   | +   |     |     | t   |     |     | r  |     |     | 30             |
| <i>Eucalyptus camaldulensis</i> |                   |     | 2   |     | 2   |     |     |    | r   |     | 30             |
| <i>Hypochaeris radicata</i>     | 2                 |     |     | 2   |     |     | 2   |    |     |     | 30             |
| <i>Maytenus boaria</i>          |                   | r   |     |     |     |     |     | r  | 1   |     | 30             |
| <i>Nothofagus alpina</i>        | r                 |     |     | r   |     |     |     |    | +   | 1   | 40             |
| <i>Nothofagus obliqua</i>       |                   | 3   |     |     |     |     |     | 3  | 2   | r   | 40             |
| <i>Plantago major</i>           | r                 |     |     | r   |     |     | r   |    |     |     | 30             |
| <i>Silybum marianum</i>         | r                 |     |     | r   |     |     | r   |    |     | +   | 40             |
| <i>Taraxacum officinale</i>     | +                 |     |     | +   |     |     | +   |    |     | +   | 40             |
| <i>Acacia dealbata</i>          |                   |     | +   |     |     | +   |     |    |     |     | 20             |
| <i>Achillea millefolium</i>     |                   |     |     |     |     |     | r   |    | 1   |     | 20             |
| <i>Amomyrtus luma</i>           |                   |     |     |     |     |     |     | r  | r   |     | 20             |
| <i>Blechnum chilense</i>        |                   |     |     |     |     |     |     | r  | +   |     | 20             |
| <i>Hedera helix</i>             |                   | r   |     |     |     |     |     | r  |     |     | 20             |
| <i>Laureliopsis philippiana</i> | r                 |     |     | r   |     |     |     |    |     |     | 20             |
| <i>Malva sylvestris</i>         |                   |     |     |     |     | +   |     |    | +   |     | 20             |
| <i>Medicago polymorpha</i>      |                   |     |     |     |     |     |     | r  | 1   |     | 20             |
| <i>Pinus radiata</i>            |                   | r   |     |     |     |     |     | r  |     |     | 20             |
| <i>Boquila trifoliolata</i>     |                   |     |     |     |     |     |     | r  |     |     | 10             |
| <i>Cerastium glomeratum</i>     |                   |     |     | r   |     |     |     |    |     |     | 10             |
| <i>Chusquea quila</i>           |                   |     |     |     |     |     |     | r  |     |     | 10             |
| <i>Daucus carota</i>            |                   |     |     |     | r   |     |     |    |     |     | 10             |
| <i>Prunella vulgaris</i>        |                   |     |     |     |     |     |     | r  |     |     | 10             |
| <i>Raukava laetevirens</i>      |                   |     |     |     |     |     |     | r  |     |     | 10             |
| <i>Veronica anagallis</i>       |                   |     |     | r   |     |     |     |    |     |     | 10             |

Fuente: Elaboración Propia



**Tabla 5-5** Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

| Especies                           | Punto de Muestreo |     |     |     |     |     |     |    |    |    | Frecuencia (%) |
|------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----------------|
|                                    | BB1               | BB2 | BB3 | BB4 | BB5 | BB6 | BB7 | P1 | P2 | P3 |                |
| <i>Acacia melanoxylon</i>          | r                 | r   | r   | r   | 2   | 2   |     |    |    | 5  | 70             |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>       | 2                 |     | 1   | 3   | 1   | 1   | 3   |    | 1  |    | 70             |
| <i>Poa annua</i>                   |                   | 3   | +   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1  |    |    | 70             |
| <i>Agrostis tenuis</i>             | 4                 |     | 1   | 4   | 1   | 1   | 4   |    |    |    | 60             |
| <i>Lolium pratense</i>             |                   | 1   | +   | 4   | +   |     | 1   | +  |    |    | 60             |
| <i>Trifolium repens</i>            |                   | 2   |     | 1   | 1   | 1   | +   |    | 2  |    | 60             |
| <i>Poa pratensis</i>               |                   | +   |     | +   |     | 1   |     | +  | r  |    | 50             |
| <i>Rubus ulmifolius</i>            |                   |     | +   |     | +   | +   |     | 1  | +  |    | 50             |
| <i>Capsella bursapastoris</i>      |                   | 1   |     | r   |     |     | r   |    | 1  |    | 40             |
| <i>Carduus pycnocephalus</i>       | r                 |     |     | +   | r   | +   |     |    |    |    | 40             |
| <i>Erodium moschatum</i>           |                   | 1   |     | r   |     | 1   | r   |    |    |    | 40             |
| <i>Hipochaeris glabra</i>          |                   | +   |     | +   |     | +   | +   |    |    |    | 40             |
| <i>Hipochaeris radicata</i>        |                   | 1   |     | 1   |     | 1   | 1   |    |    |    | 40             |
| <i>Lolium perenne</i>              | +                 |     |     |     |     |     |     | +  | 1  | +  | 40             |
| <i>Ranunculus repens</i>           |                   | +   |     |     |     | +   | 2   | +  |    |    | 40             |
| <i>Sisymbrium officinale</i>       |                   | 1   |     | +   |     | 1   |     |    | r  |    | 40             |
| <i>Stellaria media</i>             | +                 |     |     | +   |     | +   | +   |    |    |    | 40             |
| <i>Aristotelia chilensis</i>       |                   | 2   |     |     |     |     |     | 2  | 2  |    | 30             |
| <i>Briza minor</i>                 |                   |     |     |     |     |     |     | r  | +  | 1  | 30             |
| <i>Dactylis glomerata</i>          |                   |     |     | 1   |     | r   |     | +  |    |    | 30             |
| <i>Foeniculum vulgare</i>          |                   | r   |     |     |     |     |     |    | 2  | r  | 30             |
| <i>Geranium core-core</i>          |                   |     |     |     |     | +   | r   |    | +  |    | 30             |
| <i>Lotus pedunculatus</i>          |                   |     |     | r   |     |     | 1   | r  |    |    | 30             |
| <i>Rumex acetosella</i>            |                   |     |     |     |     | +   | 1   |    | 1  |    | 30             |
| <i>Rumex obtusifolius</i>          |                   | +   |     | r   |     | +   |     |    |    |    | 30             |
| <i>Taraxacum officinale</i>        |                   | 1   |     |     |     | +   |     |    | 1  |    | 30             |
| <i>Veronica arvensis</i>           |                   | +   |     |     |     | +   | r   |    |    |    | 30             |
| <i>Acacia dealbata</i>             |                   |     | +   |     |     | +   |     |    |    |    | 20             |
| <i>Alstroemeria aurea</i>          |                   |     |     |     |     |     |     | +  |    | +  | 20             |
| <i>Blechnum hastatum</i>           |                   |     |     |     |     |     |     | +  |    | +  | 20             |
| <i>Cyperus eragrostis</i>          |                   |     |     |     |     |     |     | r  | +  |    | 20             |
| <i>Eucalyptus camaldulensis</i>    |                   |     | 2   |     | 2   |     |     |    |    |    | 20             |
| <i>Glyceria fluitans</i>           | +                 |     |     |     |     |     | 1   |    |    |    | 20             |
| <i>Laureliopsis philippiana</i>    | r                 |     |     | r   |     |     |     |    |    |    | 20             |
| <i>Plantago major</i>              |                   |     |     | +   |     |     | +   |    |    |    | 20             |
| <i>Sisymbrium marianum</i>         |                   | +   |     | r   |     |     |     |    |    |    | 20             |
| <i>Sonchus asper</i>               |                   |     |     |     | r   | +   |     |    |    |    | 20             |
| <i>Senecio vulgaris</i>            |                   |     |     |     | +   |     |     |    |    | +  | 20             |
| <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> |                   |     |     |     |     |     |     | 1  |    |    | 10             |
| <i>Chusquea quila</i>              |                   |     |     |     |     |     |     | 3  |    |    | 10             |
| <i>Cissus striata</i>              |                   |     |     |     |     |     |     | 1  |    |    | 10             |
| <i>Juncus procerus</i>             |                   |     |     |     |     |     | 1   |    |    |    | 10             |
| <i>Lotus pedunculatus</i>          |                   | +   |     |     |     |     |     |    |    |    | 10             |
| <i>Malva sylvestris</i>            |                   |     |     |     |     | r   |     |    |    |    | 10             |
| <i>Nothofagus obliqua</i>          |                   |     |     |     |     |     |     | 3  |    |    | 10             |
| <i>Plantago lanceolata</i>         |                   |     |     |     |     | +   |     |    |    |    | 10             |
| <i>Prunella vulgaris</i>           |                   |     |     |     | r   |     |     |    |    |    | 10             |
| <i>Rumex conglomeratus</i>         |                   | 1   |     |     |     |     |     |    |    |    | 10             |
| <i>Synammia feuillei</i>           |                   |     |     |     | r   |     |     |    |    |    | 10             |

Fuente: Elaboración Propia

En función de los resultados se considera que las especies más frecuentes en el área de influencia son *Acacia melanoxylon*, *Rubus ulmifolius*, *Agrostis tenuis* y *Anthoxanthum odoratum*. Todas estas se consideran como especies introducidas.

## 5.2. Especies en Categoría de Conservación

En el área de influencia se identifican sólo una especie considerada bajo alguna categoría de conservación, la cual corresponde a *Blechnum hastatum*, especie nativa

que fue observada en P1, es decir en la formación de Bosque Nativo y se encuentra clasificada como en Preocupación Menor, categoría que se otorga a todas aquellas especies que presentan una alta distribución y abundancia. Dicha categoría indica que estas especies están fuera de amenaza.

### 5.3. Singularidad Ambientales

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades:

- I. **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. **Presencia de formaciones vegetales relictuales:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales relictuales.
- III. **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales reliquias.
- IV. **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales remanentes.
- V. **Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetacionales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. **Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.º 19.300:** Si bien en el área de influencia se observa la presencia de bosques nativos, estos no cumplen con la establecido en el artículo 2º numeral 4, por lo consiguiente no se observan bosques nativos de preservación.

- VII. **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:** El área de influencia se encuentra fuera de una unidad del SNASPE.
- VIII. **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** El área de influencia se encuentra fuera de un sitio prioritario para la conservación, así mismo, tampoco se encuentra colindante a uno de estos sitios.
- IX. **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a un área bajo protección oficial.
- X. **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a áreas protegidas privadas
- XI. **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378):** El proyecto no se encuentra dentro de un área de protección de acuerdo a la Ley N°18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 m desde carreteras públicas, orillas de río y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
- XII. **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** el proyecto no se encuentra dentro, colindante o agua arribas de un humedal, en función a lo establecido en el catastro de humedales (MMA).
- XIII. **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”:** En el área de influencia no hay presencia de especies en categoría de conservación que den cuenta de amenaza o sean consideradas como casi amenazadas.
- XIV. **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:** Para el análisis del cambio climático se lleva a cabo un análisis en función Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA), el cual permite hacer el análisis a escala comunal, en este caso la comuna de Río Negro.

Se considera que la pérdida de flora por cambios en la precipitación, la comuna de Río Negro presenta un índice de riesgo de pérdida de diversidad Muy Alto. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será Moderado, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Alto y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Muy Alto.

Para el caso de la pérdida de flora por cambios de temperatura, la comuna de Río Negro presenta un índice de pérdida de la diversidad Muy Alto. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto del aumento de la temperatura media sobre la flora (entre los años 2035-2065) será bajo, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Alto y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Muy Alto.

- XV. **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:** No se registró ninguna especie vegetal protegida por alguna regulación especial.
- XVI. **Presencia de especies endémicas:** Se detecta la presencia de 2 especies endémicas: la quila (*Chusquea quila*) y el Temu (*Blepharocalyx cruckshanksii*).
- XVII. **Presencia de especies en categoría CITES:** Dentro del área de influencia no hay presencia de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.
- XVIII. **Presencia de especies de distribución restringida:** No se registran especies de distribución restringida.
- XIX. **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** No se registran especies localizadas en o próximas al límite de distribución geográfica.
- XX. **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** No se observan especies localizadas próximas al su límite altitudinal.

## 6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector con una alta presencia de intervención, en función del uso de suelo se considera que un 93,94 % corresponde a suelos intervenidos, correspondiente a la intervención histórica que ha sufrido la cuenca en estudio.

El 6,06 % restante, corresponden a suelos con preñamiento natural, donde se desarrolla un bosque nativo dominado por Roble (*Nothofagus obliqua*), además de la presencia de un matorral dominado por maqui (*Aristotelia chilensis*).

Por el lado de la flora, a través de dos campañas, se describen 72 especies, de las cuales 48 (66,6 %) son introducidas y 21 (29,1 %) son nativas, de este grupo 2 (2,7 %) son consideradas como endémicas. Cabe mencionar que, para la Región de los Lagos, en un ambiente promedio, se deberían encontrar una proporción de 25 % de especies consideradas como introducidas, para el caso del área de influencia esta situación es el doble de lo esperado, dando cuenta del alto grado de intervención.



Como resultado del muestreo se establece que las especies más frecuentes son *Acacia melanoxylon*, *Rubus ulmifolius*, *Agrostis tenuis* y *Anthoxanthum odoratum*. Todas estas se consideran como especies herbáceas introducidas, lo que da cuenta del alto grado de intervención que presente el área de influencia.

Se detecta solo una especie de flora bajo alguna categoría de conservación, esta corresponde a un helecho (*Blechnum hastatum*) y se encuentra clasificada como En Preocupación Menor, lo que indica que no se encuentran bajo amenaza. Adicionalmente, estas especies solo fueron observadas en la formación Bosque Nativo la cual no será intervenida por el proyecto.

Sobre las singularidades ambientales se cumple con dos indicaciones. La primera correspondiendo a la presencia de especies endémicas, sin perjuicio de lo anterior, se considera que dentro del área de influencia solo se observaron dos especies, siendo esto una condición poco representativa.

Por último, los índices de riesgo sobre la pérdida de la diversidad de flora, tanto por la proyección en el cambio en la precipitación y temperatura producida por el cambio climático para la comuna de Río Negro han sido evaluadas como Muy Alta. Sin perjuicio de lo anterior el presente proyecto no generará corta sobre la vegetación nativa, más bien se desarrolla principalmente sobre praderas ganaderas, sin contribuir a la pérdida de diversidad de flora nativa que se generará producto del cambio climático.

En conclusión, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, considerando una alta proporción de suelos intervenidos, estando las formaciones de prendimiento natural muy poco representadas, así como tampoco se observa la presencia de especies clasificadas como Amenazadas. Por lo consiguiente no se observan elementos que puedan ser considerados como únicos, escasos o representativos. En función de lo anterior, no existen elementos de línea de base cuya intervención pueda ser causal de presentar un EIA, según a lo establecido en el artículo 6° del RSEIA.

## 7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N° 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.

## **8. LISTA DE PROFESIONALES**

El presente informe fue realizado por:

- Juan José Sáez Ortega: Biólogo Mastes en Gestión Ambiental
- Karin Kloetzer: Ingeniera en Recursos Naturales.